Лабораторная работа №5

Управление системными службами

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd
- Изучить основные команды для управления сервисами
- Научиться работать с зависимостями и конфликтами юнитов

Теоретическая справка

Управление службами в Linux (systemd)

Основные понятия: - `systemctl` — основная команда для управления службами - Юниты — единицы управления (сервисы, цели, сокеты) - Зависимости — отношения между юнитами - Цели (targets) — группы юнитов для определенных состояний системы

Проверка статуса службы

```
root@vbox:~# systemctl list-dependencies firewalld.service --reverse
firewalld.service
● └multi-user.target
●   └graphical.target
root@vbox:~#
```

Рис. 1: Рис. 1. Открытие режима работы суперпользователя и проверка статуса службы Very Secure FTP

Установка службы

```
root@vbox:~# systemctl set-default rescue.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/
rescue.target'.
```

Рис. 2: Рис. 2. Установка службы Very Secure FTP

Запуск службы

root@vbox:~ — -bash
~/labs/lab 5

```
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-sound-card0-controlC0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.0-tty-ttyS0.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.1-tty-ttyS1.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.2-tty-ttyS2.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.3-tty-ttyS3.device
sys-devices-virtual-block-dm\x2d0.device
sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device
sys-devices-virtual-block-dm\x2d2.device
sys-devices-virtual-block-dm\x2d3.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s3.device
-.mount
boot.mount
```

Проверка статуса после запуска

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 5$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 00:11:27 MSK 2026 em tty1
root@vbox:~# systemctl is-enabled vsftpd.service
enabled
root@vbox:~#
```

Рис. 4: Рис. 4. Проверка статуса службы Very Secure FTP

Добавление в автозапуск

```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://vbox:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

vbox login: mlemos
Password:
Login incorrect

vbox login: Mario Francisco Lemos
Password:
Login incorrect

vbox login: mlemos
Password:
Last failed login: Fri Jan 30 00:10:09 MSK 2026 on tty1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Fri Jan 30 00:02:44 on tty2
mlemos@vbox:~$ su
```

Символические ссылки

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 5$ su -
Senha:
Último login: qua jan 28 19:04:21 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# systemctl get-default
graphical.target
root@vbox:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/
multi-user.target'.
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 6: Рис. 6. Вывод на экран символических ссылок, добавление службы Very Secure FTP в автозапуск

Проверка символических ссылок

```
root@vbox:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 7: Рис. 7. Вывод на экран символических ссылок, проверка статуса службы

Зависимости юнита

```
root@vbox:~# systemctl stop iptables
root@vbox:~# systemctl start firewalld
root@vbox:~# systemctl mask iptables
```

Рис. 8: Рис. 8. Список зависимостей юнита

Зависимые юниты

```
root@vbox:~# systemctl status firewalld
○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Wed 2026-01-28 19:21:21 MSK; 41s ago
   Duration: 13h 19min 47.396s
 Invocation: b56b4f00cc734f48b2f9821f78ccbb3f
       Docs: man:firewalld(1)
    Process: 67477 ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS (code=exited, st>
   Main PID: 67477 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 54.6M (swap: 21.8M)
        CPU: 3.058s
```

Рис. 9: Рис. 9. Список юнитов, которые зависят от данного юнита

Установка iptables

```
root@vbox:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └multi-user.target
●   └graphical.target
```

Рис. 10: Рис. 10. Получение полномочий администратора и установка iptables

Проверка статуса firewalld и iptables

```
root@vbox:~# dnf -y install iptables\*
Última verificação de metadados: 1:11:17 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
O pacote iptables-libs-1.8.11-11.el10.x86_64 já está instalado.
O pacote iptables-nft-1.8.11-11.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                    Arq.       Versão                Repositório    Tam.
================================================================================
Instalando:
 iptables-devel            x86_64     1.8.11-11.el10        appstream      17 k
 iptables-nft-services     noarch     1.8.11-11.el10        appstream      24 k
 iptables-utils            x86_64     1.8.11-11.el10        appstream      42 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  3 pacotes

Tamanho total do download: 83 k
Tamanho depois de instalado: 142 k
Baixando pacotes:
(1/3): iptables-utils-1.8.11-11.el10.x86_64.rpm 149 kB/s |  42 kB     00:00
(2/3): iptables-devel-1.8.11-11.el10.x86_64.rpm  53 kB/s |  17 kB     00:00
(3/3): iptables-nft-services-1.8.11-11.el10.noa  44 kB/s |  24 kB     00:00
```

Рис. 11: Рис. 11. Проверка статуса firewalld и iptables

Попытка запуска

```
root@vbox:~# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● ├─system.slice
● └─sysinit.target
●   ├─dev-hugepages.mount
●   ├─dev-mqueue.mount
●   ├─dracut-shutdown.service
○   ├─fips-crypto-policy-overlay.service
○   ├─iscsi-onboot.service
○   ├─iscsi-starter.service
●   ├─kmod-static-nodes.service
●   ├─ldconfig.service
●   ├─lvm2-lvmpolld.socket
●   ├─lvm2-monitor.service
○   ├─multipathd.service
●   ├─plymouth-read-write.service
●   ├─plymouth-start.service
●   ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
○   ├─selinux-autorelabel-mark.service
●   ├─sys-fs-fuse-connections.mount
●   ├─sys-kernel-config.mount
●   ├─sys-kernel-debug.mount
```

Настройки конфликтов для firewalld

```
root@vbox:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: d
     Active: active (running) since Wed 2026-01-28 19:07:14 MSK; 2min 26s ago
 Invocation: 4d42cc821b3348b09ba20514654d856a
   Main PID: 84372 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23743)
     Memory: 856K (peak: 1.3M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─84372 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

jan 28 19:07:14 vbox systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
jan 28 19:07:14 vbox systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
```

Рис. 13: Рис. 13. Настройки конфликтов для юнита firewalld

Настройки конфликтов для iptables

```
root@vbox:~# systemctl start vsftpd
root@vbox:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: >
     Active: active (running) since Wed 2026-01-28 19:07:14 MSK; 1min 0s ago
 Invocation: 4d42cc821b3348b09ba20514654d856a
    Process: 84371 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exi>
   Main PID: 84372 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23743)
     Memory: 856K (peak: 1.3M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─84372 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

jan 28 19:07:14 vbox systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
```

Рис. 14: Рис. 14. Настройки конфликтов для юнита iptables

Управление конфликтующими службами

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 5$ su -
Senha:
Último login: qua jan 28 18:30:01 MSK 2026 em pts/3
root@vbox:~# systemtl status vsftpd
bash: systemtl: comando não encontrado...
root@vbox:~# dnf -y install vsftpd
Última verificação de metadados: 1:00:22 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote        Arquitetura   Versão                      Repositório       Tam.
================================================================================
Instalando:
 vsftpd        x86_64        3.0.5-10.el10_1.1           appstream        170 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  1 pacote

Tamanho total do download: 170 k
Tamanho depois de instalado: 344 k
Baixando pacotes:
vsftpd-3.0.5-10.el10_1.1.x86_64.rpm            565 kB/s | 170 kB     00:00
```

Итоговая проверка

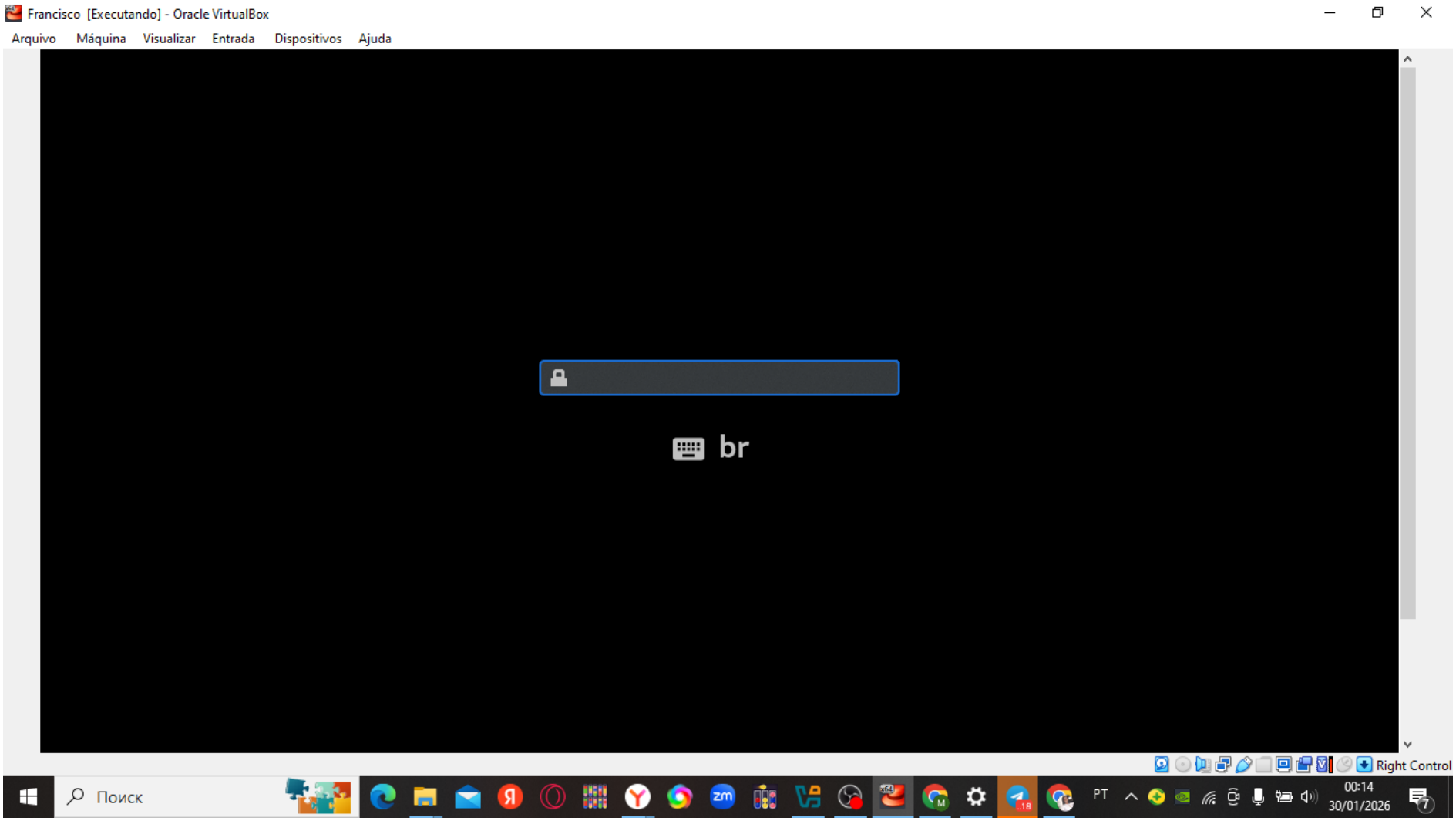

Рис. 16. Рис. 16. Итоговая проверка состояния системы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd. Освоены команды `systemctl` для запуска, остановки, проверки статуса и управления автозагрузкой сервисов. Изучены механизмы зависимостей и конфликтов между юнитами.

Список литературы

[1] Linux man pages: systemctl(1), systemd.unit(5)